Actividad 22
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

Dada la siguiente relaciones

Relación de Clientes

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
1	Romeros SL	romerossl@gmail.com	B456789694	Valladolid	1
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	2
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	3
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	1

Relación de Sectores

id	nombre
1	Madera
2	Marroquinería
3	Agrícola
4	Construcción

Se pide:

1. **Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y Cuerpo)**
2. **Superclaves de la relación clientes**
3. **Clave Candidatas de la Relación Clientes**
4. **Clave Primaria de la Relación Cliente**
5. **Claves Secundarias o Alternativas de la Relación Cliente**
6. **Superclaves de la relación sectores**
7. **Claves Candidatas de la Relación Sectores (Razona la respuesta)**
8. **Clave Primaria de la Relación Sectores (Razona la respuesta)**
9. **Clave Ajena o Foránea de la relación Clientes (Razona la respuesta)**
10. **Añade a la relación Cliente dos tuplas con valores válidos**
11. **Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no válida. Razona tu respuesta**
12. **Añade a la relación Sectores una tupla válida.**
13. **Muestra el esquema relacional de la base de datos**

1. Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y Cuerpo)
La relación Sectores tiene dos atributos: id y nombre.

- Cabecera: conjunto de atributos que forman la relación.
- Cuerpo: conjunto de tuplas (filas) que contienen los datos.

Cabecera:

Sectores = {id, nombre}

{(id:id_d), (nombre:nombre_d)}

Cuerpo:

{(id:1), (nombre:"Madera")},

{(id:2), (nombre:"Marroquinería")},

{(id:3), (nombre:"Agrícola")},

{(id:4), (nombre:"Construcción")}

-- Cabecera

CLIENTES{(id:id_d), (nombre:nombre_d), (email:email_d), (nif:nif_d), (poblacion:poblacion_d), (sector:sector_d)}

-- Cuerpo

{(id:1), (nombre:"Romero SL"), (email:"romerossl@gmail.com", (nif:"B456789694"), (poblacion: "Valladolid"), (sector_id: 1)},

{(id:2), (nombre:"Ubrisur SL"), (email:"ubrisur@gmail.com"), nif:"C123456123"), (poblacion: "Ubrique"), (sector_id: 2)},

{(id:3), (nombre:"Valladeria SL"), (email:"valladeria@gmail.com"), (nif:"R123456987"), (poblacion: "Villamartín"), (sectot_id: 3)},

{(id:4), (nombre:"Romancero"), (email:"romancero@gmail.com"), (nif:"E123456123"), (poblacion: "Prado del Rey"), (sector_id: 4)}

}

2. Superclaves de la relación clientes
Una superclave es un atributo o conjunto de atributos que permite identificar de forma única cada fila.
Suponiendo que id, email y nif son únicos, las superclaves de Clientes son todos los conjuntos de atributos que contienen al menos uno de ellos.

Ejemplos:

- id
- email
- nif
- id, nombre
- id, email
- id, nif
- email, nombre
- nif, poblacion
- id, nombre, email
- id, nombre, email, nif
- id, nombre, email, nif, poblacion, sector_id

3. Clave Candidatas de la Relación Clientes
Las claves candidatas son superclaves mínimas, es decir, identifican cada fila de manera única sin atributos innecesarios.
Suponiendo que los campos son únicos y no admiten valores nulos, son:

- id: los valores de ID indentifican a cada tupla de la relacion, los valores no se repiten, cada cliente tiene un ID diferente.
- Email: los valores de email identifican individualmente a cada tupla, los valores no se repiten y cada empreasa tiene un email diferente.
- Nif: los valores del NIF identifican individualmente a cada tupla de la relacion, los valores no se repiten y cada cliente tiene un NIF distinto a los demas.

Cada uno identifica individualmente a un cliente. No es necesario combinarlo con otro atributo para distinguirlo de los demás.

4. Clave Primaria de la Relación Cliente
La clave primaria **(PRIMARY KEY)** elegida es:
id

Identifica de forma única a cada cliente y es un identificador sencillo que no depende de datos como el nombre o el correo electrónico, que podrían cambiar.

5. Claves Secundarias o Alternativas de la Relación Cliente
Si id es la clave primaria, las claves alternativas **(UNIQUE)** son:

- **email**
- **nif**

Son claves candidatas que también pueden identificar a un cliente, pero no han sido elegidas como clave primaria.

6. Superclaves de la relación sectores
La relación Sectores tiene dos atributos: SECTORES(id, nombre)
Suponiendo que id y nombre son únicos, las superclaves son:

- **id**
- **nombre**
- **id, nombre**

Id identifica cada sector y, si se garantiza que los nombres no se repiten, nombre también lo identifica. El conjunto {id, nombre} es superclave, aunque contiene atributos redundantes para identificar una fila.

7. Claves Candidatas de la Relación Sectores (Razona la respuesta)
Las claves candidatas son:

- **id**
- **nombre**

Si decidimos que los nombres de los sectores no pueden repetirse, ambos atributos identifican de manera única cada fila. Además, son mínimos porque cada uno está formado por un único atributo.

Nota: si no se garantiza que los nombres sean únicos, la única clave candidata que podemos asegurar es {id}.

8. Clave Primaria de la Relación Sectores (Razona la respuesta)
La clave primaria **(PRIMARY KEY)** elegida es:

- **id**

Cada sector tiene un identificador diferente: 1, 2, 3 y 4. Es un campo sencillo y estable para identificar cada sector sin depender de su nombre.

9. Clave Ajena o Foránea de la relación Clientes (Razona la respuesta)

- **sector_id** es clave ajena, sus valores hacen referencia a la clave principal de la relación Sectores. Los valores de las claves ajenas tienen que cumplir las **reglas de integridad referencial en el modelo relacional.** Los valores han de hacer referencia a la clave principal de la tabla relacionada y puede admitir valores nulos.

10. Añade a la relación Cliente dos tuplas con valores válidos
Añadimos dos clientes con identificadores, correos y NIF distintos de los existentes, utilizando sectores que ya están registrados.

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
5	Carpintería Ejemplo SL	carpinteria@gmail.com	X1234567L	Sevilla	1
6	Pieles Ejemplo SL	pieles@gmail.com	Y1234567M	Ubrique	2

{(id:5), (nombre:"Carpintería Ejemplo SL"), (email:"carpinteria@gmail.com"), (nif:"X1234567L"), (poblacion:"Sevilla"), (sector_id:1)},

{(id:6), (nombre:"Pieles Ejemplo SL"), (email:"pieles@gmail.com"), (nif:"Y1234567M"), (poblacion:"Ubrique"), (sector_id:2)}}

Las filas propuestas utilizan identificadores nuevos y valores de sector_id existentes en Sectores. Los NIF son ejemplos y su formato debe ajustarse a las restricciones reales de la base de datos.

11. Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no válida. Razona tu respuesta
Intentamos insertar la siguiente fila:

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
7	Cliente Incorrecto SL	incorrecto@gmail.com	Z1234567R	Sevilla	99

{(id:7), (nombre:"Cliente Incorrecto SL"), (email:"incorrecto@gmail.com"), (nif:"Z1234567R"), (poblacion:"Sevilla"), (sector_id:99)}

La inserción sería inválida si el sector 99 no existe en la tabla Sectores.

Sector_id es una clave foránea que referencia Sectores.id. Como solo existen los sectores 1, 2, 3 y 4, no podemos asignar al cliente un sector inexistente.

La base de datos rechazaría la inserción por incumplimiento de la integridad referencial

12. Añade a la relación Sectores una tupla válida.
Añadimos un nuevo sector:

id	nombre
5	Textil

{(id:5), (nombre:"Textil")}

El identificador 5 no está utilizado y el nombre propuesto es diferente de los existentes. La inserción será válida si no existen otras restricciones que la impidan.

13. Muestra el esquema relacional de la base de datos
El esquema relacional original queda así:

SECTORES

SECTORES(#**id**, nombre)

PK: id

CLIENTES

CLIENTES(#**id**, nombre, **email**, **nif**, poblacion, sector_id)

PK: id · FK: sector_id → SECTORES(id)

Donde:

- PK (Primary Key): clave primaria que identifica cada fila.
- FK (Foreign Key): clave foránea que relaciona una tabla con otra.

La cardinalidad de la relación es 1:N: un sector puede tener muchos clientes, pero cada cliente pertenece a un único sector, según el diseño de estas tablas.

CLIENTES.sector_id → SECTORES.id (NULL, B:R, M:C)